Identifiabilité sous les lois de conduction non-Fourier

Note de partie IV — point de contrôle

Version corrigée — 15 septembre 2026

Convention après la dérivation du 16 septembre. Les facteurs $3\ell^2$ de cette note désignent la forme GK historique. La fermeture grise conservatrice de la note 14 donne $L^2 = 4\ell^2/3$. Dans les formules 1D, remplacer $3\ell^2$ par L^2 et poser $\tau_\ell = L^2/a$ conserve la structure des réponses et de l'entropie. La conversion dominante vaut alors $\tau_\ell = 4\tau_N/5$, au lieu de $9\tau_N/5$ pour la forme historique. Ces conversions ne sont pas des lois effectives établies pour l'AlN.

1. Objet

Krapez et Rigollet ont établi qu'en configuration revêtement sur substrat, sous excitation et détection en face avant et en transfert unidimensionnel, l'épaisseur, la diffusivité et la conductivité du revêtement ne sont pas identifiables séparément. La dégénérescence est qualifiée d'*inconditionnelle* : elle ne dépend ni du jeu de fréquences, ni du niveau de bruit, ni de la méthode d'optimisation. Le cas des milieux gradués présente la même invariance, de dimension fonctionnelle au lieu de un.

L'ensemble de ces travaux se place sous la loi de Fourier. Les calculs ci-dessous supposent des coefficients constants, un transfert 1D, une perturbation initiale nulle, aucun terme source intérieur et les conditions de bord du modèle de face avant. Le cas gradué non-Fourier n'est pas démontré ici. La présente note examine ce que devient cette dégénérescence sous les deux lois non-Fourier usuelles — Cattaneo, puis Guyer–Krumhansl — et ce que les paramètres supplémentaires ainsi introduits apportent ou non.

2. Cadre

2.1 Cattaneo

La loi s'écrit $\tau_R\,\partial_t\varphi + \varphi = -\lambda\,\partial_z T$, d'où une conductivité effective $\lambda_{\text{eff}} = \lambda/(1+\tau_R p)$ après transformation temporelle.

2.2 Guyer–Krumhansl

$$\tau_R\,\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \mathbf{q} = -\lambda\,\nabla T + \ell^2\left(\nabla^2\mathbf{q} + 2\nabla(\nabla\cdot\mathbf{q})\right)$$

En une dimension les deux termes non locaux se combinent en $3\,\partial_z^2 q$. L'élimination du flux par le bilan d'énergie donne alors une conductivité effective dépendant de la fréquence,

$$\lambda_{\text{eff}}(p) = \frac{\lambda + 3\ell^2 p\,\rho c}{1+\tau_R p}.$$

2.3 Les deux combinaisons

Dans les deux cas, la réponse de face avant ne dépend de la couche que par deux quantités :

$$\sigma e = \xi_1\sqrt{\frac{p\,(1+\tau_R p)}{1+\tau_\ell p}}, \qquad \lambda_{\text{eff}}\,\sigma = b\sqrt{\frac{p\,(1+\tau_\ell p)}{1+\tau_R p}},$$

avec $\xi_1 = e/\sqrt{a}$, $b = \sqrt{\lambda\rho c}$, et

$$\tau_\ell = \frac{3\ell^2}{a},$$

temps de diffusion sur la longueur non locale. Cattaneo correspond à $\tau_\ell = 0$, Fourier à $\tau_R = \tau_\ell = 0$.

Les deux temps échangent leurs rôles entre les deux combinaisons. Cette symétrie est à l'origine du résultat de la section 6.

2.4 Une substitution à écarter

Remplacer p par $p(1+\tau_R p)$ dans l'ensemble du quadripôle de Fourier donne le bon argument des fonctions hyperboliques mais un coefficient de flux erroné d'un facteur $(1+\tau_R p)$. La phase d'un milieu semi-infini part alors de -45° vers -90°, tandis que la forme fermée de Camacho de la Rosa *et al.* donne -45° vers 0°.

La forme retenue ici reproduit cette dernière à la précision machine.

3. Premier résultat : la dégénérescence n'est pas levée

L'invariance établie sous Fourier est celle du groupe à un paramètre

$$e \to \mu e, \qquad a \to \mu^2 a, \qquad \lambda \to \mu \lambda, \qquad \rho c \to \mu^{-1} \rho c,$$

sous lequel la racine du temps de transit $\xi_1 = e/\sqrt{a}$ et l'effusivité b sont invariants, donc le quadripôle également. La forme infinitésimale en est l'identité d'Euler

$$e\,\frac{\partial G}{\partial e} + 2a\,\frac{\partial G}{\partial a} + \lambda\,\frac{\partial G}{\partial \lambda} = 0 \qquad \text{pour toute fréquence.}$$

Aucune longueur n'apparaît séparément dans la réponse. Les quatre quantités dont elle dépend sont ξ_1, b, et deux temps. Le temps de relaxation en est un ; la longueur non locale n'entre que par $\tau_\ell = 3\ell^2/a$, qui en est un également. Or un changement d'échelle en profondeur laisse les temps inchangés.

L'invariance survit donc aux deux lois. Sous Guyer–Krumhansl la relation d'Euler doit être étendue d'un terme, la longueur non locale se transformant comme une longueur :

$$e\,\partial_e G + 2a\,\partial_a G + \lambda\,\partial_\lambda G + \ell\,\partial_\ell G = 0.$$

Cette invariance suppose des paramètres thermiques libres. Si une vitesse v est connue indépendamment et si la relation de Debye est imposée, cette contrainte peut fixer a et restreindre l'invariance. Sans cette contrainte, $v^2 = 3a/\tau_R$ impose $v \to \mu v$, donc $\ell = v\sqrt{\tau_N \tau_R/5} \to \mu \ell$.

La vérification numérique confirme la dérivation. Le résidu relatif de la combinaison d'Euler demeure au niveau de l'erreur de troncature des différences finies, quelles que soient les valeurs des deux temps. Le même calcul conduit dans le domaine temporel donne le même verdict, conformément au principe de transposition énoncé par Krapez et Rigollet.

L'omission du terme en ℓ porte le résidu de 10^{-5} à $0{,}3$, ce qui établit que la longueur non locale participe bien à l'invariance au lieu de la briser.

Conclusion. Ni un temps de relaxation fini, ni un terme non local ne restituent l'identifiabilité perdue sous Fourier. La levée de l'indétermination continue d'exiger une information imposant une échelle de longueur indépendante : mesure directe d'une propriété, épaisseur mesurée par ailleurs, diffusion latérale, ou sources internes.

4. Deuxième résultat : indépendance structurelle et corrélations

Les temps ne suivent pas la direction d'invariance d'échelle, mais cela ne rend pas leurs sensibilités orthogonales à celles des autres paramètres. Une analyse de rang et une analyse d'incertitude répondent à deux questions différentes.

À bruit et bande fixés, estimer un paramètre supplémentaire ne réduit pas les incertitudes marginales des autres dans l'approximation locale de Fisher. Pour un film de 500 nm, $\lambda = 321\ \mathrm{W\,m^{-1}K^{-1}}$, $C = 2{,}41 \times 10^6\ \mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$ et $\tau_R = 1$ ns, 80 fréquences de 100 kHz à 100 MHz, un bruit relatif d'amplitude de 1 % et un bruit de phase de $0{,}1^\circ$, libérer τ_R multiplie les écarts-types sur λ et C par environ $3{,}13$ et $1{,}61$. Ce contre-exemple invalide l'ancienne affirmation d'une absence de dégradation.

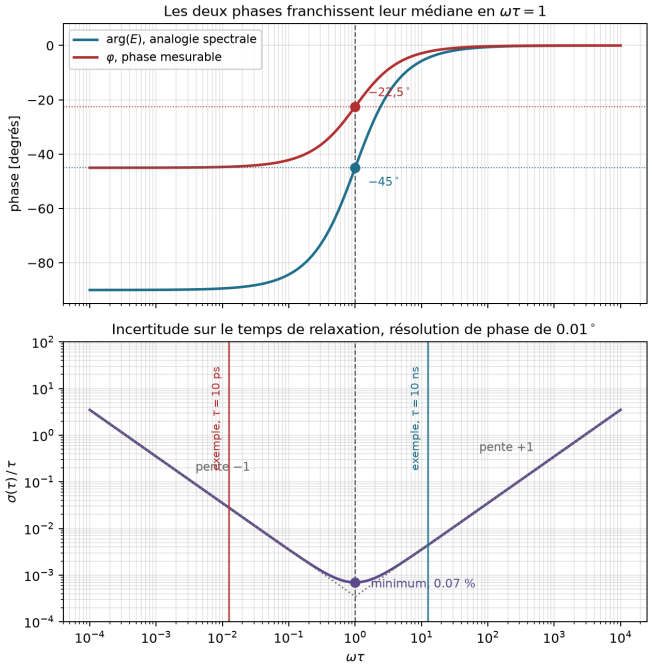
La covariance est obtenue par décomposition en valeurs singulières de la jacobienne pondérée, en paramètres logarithmiques. Une dépendance des colonnes est signalée explicitement : inverser une matrice presque singulière ne crée pas d'information.

5. Troisième résultat : sensibilité et fréquence de transition

Pour un demi-espace de Cattaneo, en excitation 1D,

$$\varphi = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\arctan(\omega\tau), \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial \ln\tau} = \frac{1}{2}\frac{\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2}.$$

Le maximum vaut $1/4$ rad à $\omega\tau = 1$. Il s'agit d'un maximum de sensibilité à une fréquence, pas d'un seuil universel de détection. À faible $\omega\tau$, avec les autres paramètres connus, l'incertitude relative locale varie comme $1/(\omega\tau)$. Son coefficient dépend du bruit et du plan d'échantillonnage ; les corrélations peuvent modifier cette conclusion.



L'énergie de l'analogie est $E = \tau\omega^2 - i\omega$. La relation $\varphi = \arg(E)/2$ dans ce demi-espace signifie que l'angle spectral et la phase mesurable portent la même information algébrique. Leur concordance n'est pas une troisième validation indépendante ni une preuve d'un nouveau théorème inverse spectral.

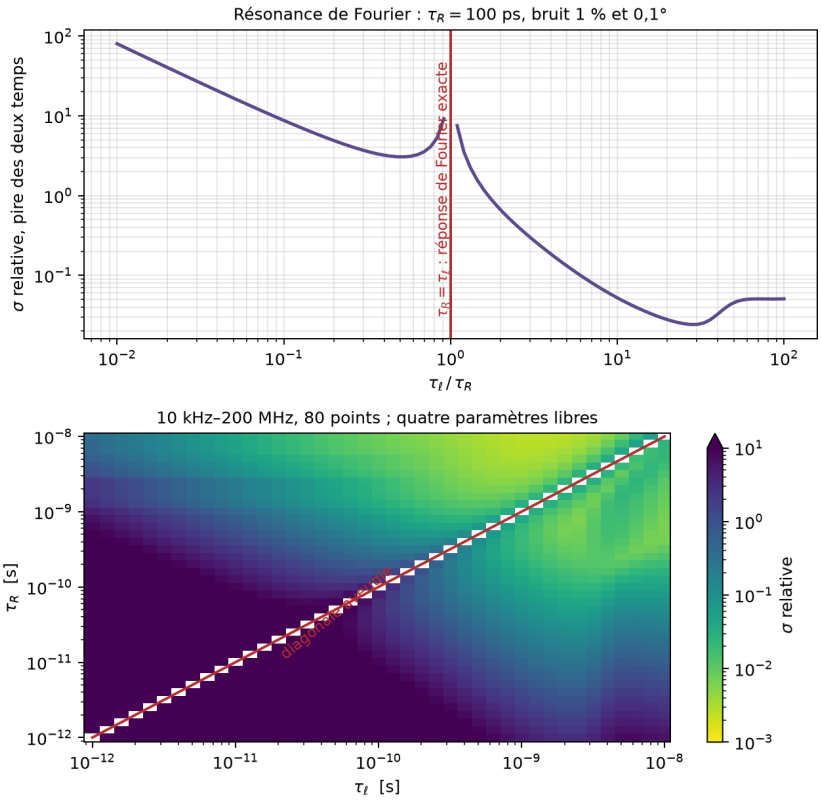
6. Quatrième résultat : résonance de Fourier

Si $\tau_R = \tau_\ell$, les deux facteurs constitutifs se simplifient :

$$\sigma e = \xi_1\sqrt{p}, \qquad \lambda_{\text{eff}}\sigma = b\sqrt{p}.$$

Le quadripôle est celui de Fourier. Cette annulation est connue sous le nom de *résonance de Fourier*, nommée par Both et al. (2016) et reprise notamment chez Kovács (2018) ; elle est reproduite ici dans les conventions du projet. Hennessy et Myers (2021) est une référence directement pertinente pour la thermoréflectance GK. L'antériorité interdit de présenter l'annulation comme une découverte du projet.

Cette équivalence porte sur le problème aux limites implémenté. Elle n'établit pas que tout dispositif, toute source volumique ou toute condition initiale soit incapable de distinguer les deux lois.



La figure utilise une bande fixe de 10 kHz à 200 MHz, 80 fréquences, 1 % de bruit d'amplitude et $0{,}1°$ de bruit de phase ; les quatre paramètres $(\xi_1, b, \tau_R, \tau_\ell)$ sont libres. Les anciennes séparations annoncées de 16 % et 25 % ne sont pas des seuils universels et sont retirées. La zone masquée correspond à une covariance numériquement non identifiable, et non à une incertitude nulle.

Dans la convention GK historique, avec les coefficients cinétiques isotropes $a = v^2\tau_R/3$ et $\ell^2 = v^2\tau_N\tau_R/5$, on obtient $\tau_\ell = 9\tau_N/5$, donc $x = \tau_R/\tau_N = 1{,}8$. Mais $1{,}8$ ne satisfait pas $\tau_N \ll \tau_R$: l'extrapolation des coefficients jusqu'à cette droite ne démontre ni l'ouverture d'une fenêtre hydrodynamique ni une trajectoire de l'AlN en température. La valeur $1{,}8$ suppose de plus $\tau_c \simeq \tau_N$. En conservant $\tau_c = (\tau_N^{-1} + \tau_R^{-1})^{-1}$ (note 14), la convention historique donne $\tau_\ell = 9\tau_c/5$ et la droite passe en $x = 0{,}8$; la fermeture conservatrice donne $\tau_\ell < \tau_R$ pour tous temps positifs, donc aucune droite. Sa position dépend ainsi d'une extrapolation hors du domaine de la fermeture.

7. Conséquences pour le laboratoire

Pour $d = 500$ nm et $C = 2{,}41 \times 10^6$ J m^{-3}K^{-1},

$$f_c = \frac{a}{2\pi d^2} = \begin{cases} 15{,}85 \text{ MHz}, & \lambda = 60 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}, \\ 84{,}80 \text{ MHz}, & \lambda = 321 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}. \end{cases}$$

La première conductivité est un scénario illustratif ; la seconde est une référence mesurée sur des films épais de 18 et 22,5 μm (Cheng et al.), sans attribution automatique à un film de 500 nm. Sous f_c, la réponse devient dominée par le substrat mais la sensibilité au film n'est pas identiquement nulle.

À $f_{\max} = 200$ MHz, $1/(2\pi f_{\max}) = 0{,}796$ ns indique le temps dont le centre de transition entre dans la bande. Ce n'est pas un temps minimal mesurable. Par exemple, $\tau = 10$ ps produit dans le demi-espace idéal un écart de phase de $0{,}360°$ à 200 MHz ; avec un bruit de $0{,}01°$ et τ seul inconnu, l'écart-type relatif local vaut $2{,}78$ %. L'exemple ne valide pas une mesure réelle d'AlN : il réfute une impossibilité déduite de la seule bande passante.

8. Portée et limites

Le modèle reste 1D, linéaire, à propriétés constantes pour les lois non-Fourier. Les films gradués ne sont traités que sous Fourier ; une épaisseur de Liouville doit être fournie lorsque la diffusivité varie, les deux valeurs aux faces ne déterminant pas son intégrale.

Les incertitudes sont conditionnelles au bruit, aux paramètres laissés fixes et à l'adéquation du modèle. Les essais synthétiques ne valident pas les interfaces, le transducteur, le rayon des faisceaux ni la calibration d'un banc réel. L'inversion temporelle de Stehfest exige un contrôle sur chaque signal et ses dérivées ; sa précision n'est pas définie par une fenêtre universelle de deux décades. La formulation stable en impédance évite les matrices exponentiellement grandes pour les couches homogènes.

Les étapes suivantes sont de fixer l'épaisseur, la géométrie, la bande réellement disponible et les incertitudes de calibration, puis de refaire l'analyse avec les paramètres de nuisance pertinents. Aucune nouveauté scientifique globale ni validation expérimentale n'est revendiquée à ce stade.

9. Références

1. J.-C. Krapez, F. Rigollet, *Comment on "Photothermal radiometry parametric identifiability theory..."*, arXiv:1708.07362 (2017).
2. J.-C. Krapez, *Comment on "Simultaneous density and thermal conductivity depth profile reconstructions..."*, J. Appl. Phys. **134**, 056101 (2023).
3. J.-C. Krapez, *Linear, trigonometric and hyperbolic profiles of thermal effusivity in the Liouville space and related quadrupoles*, Int. J. Therm. Sci. **136**, 182–199 (2019 ; en ligne 2018).
4. A. Camacho de la Rosa, R. Esquivel-Sirvent, D. Becerril, *Relaxation times of non-Fourier materials using frequency-domain thermoreflectance*, J. Appl. Phys. **137**, 155103 (2025).
5. D. Maillet *et al.*, *Thermal Quadrupoles*, Wiley (2000).
6. R. Kovács, *Analytic solution of Guyer–Krumhansl equation for laser flash experiments*, arXiv:1804.05225 (2018), résonance de Fourier.
7. M. G. Hennessy, T. G. Myers, *Guyer–Krumhansl Heat Conduction in Thermoreflectance Experiments* (2021), doi:10.1007/978-3-030-64272-3_2. Comparaison complète du texte à poursuivre.
8. G. Lebon, P. C. Dauby, Phys. Rev. A **42**, 4710 (1990), formulation macroscopique des équations GK ; coefficients cinétiques de Guyer et Krumhansl (1966).

Vérifications : `tests/test_cattaneo.py`, `tests/test_pulsed_inversion.py`. Figure : `notebooks/02_omega_tau_threshold.py`. Seuils : `notes/conventions.md`.